

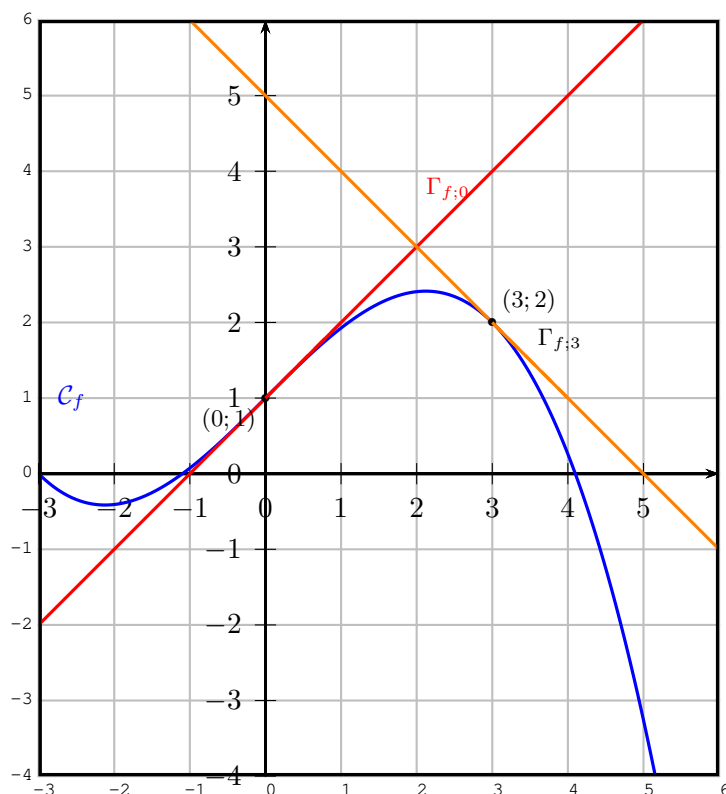
Devoir n° 3 : Nombre dérivé (55 min)

1^{re} spécialité

Tout doit être justifié avec clarté sauf mention explicite contraire. La calculatrice n'est pas autorisée.

Exercice 1

Sur le graphique ci-dessous, les droites $\Gamma_{f;0}$ et $\Gamma_{f;3}$ sont les tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3.



1. Compléter par lecture graphique et **sans justifier** :

- $f(0) = \dots\dots\dots$
- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f'(0) = \dots\dots\dots$
- $f'(3) = \dots\dots\dots$

2. Déterminer les équations réduites de $\Gamma_{f;0}$ et de $\Gamma_{f;3}$

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x$.

1. Soit h un réel non nul. Calculer et simplifier le taux d'accroissement

$$\tau_{f;3;3+h} = \frac{f(3+h) - f(3)}{h}.$$

2. Déterminer $\lim_{h \rightarrow 0} \tau_{f;3;3+h}$. Que peut-on conclure ?

3. On admet que $f'(2) = 5$. Déterminer l'équation de la tangente $\mathcal{D}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(2; f(2))$.

4. Le point $K(3; 7)$ est-il un point de $\mathcal{D}$?

5. Le point $R(-2; -10)$ est-il un point de $\mathcal{D}$?

Exercice 3

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, la fonction inverse, définie pour $x > 0$. Soit $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a + h > 0$.

1. Écrire et simplifier le taux d'accroissement $\tau_{f;a;a+h}$. Montrer que

$$\tau_{f;a;a+h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

2. En déduire que f est dérivable en a et donner le nombre dérivé de f en a .
3. En déduire les nombres dérivés $f'(1)$; $f'(2)$; $f'(10)$.